

一、总体表设计

area (行政区)

↑

area_relation (行政区与组织架构映射关系表)

↑

organization (销售组织架构表)

二、完整表定义

1. 行政区表 (area)

```
CREATE TABLE `area` (  
  `id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT '主键 ID',  
  `pid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '父级 ID',  
  `level` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '层级',  
  `name` varchar(240) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '名称',  
  `short_name` varchar(240) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '简称',  
  `full_name` varchar(240) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '全路径名称',  
  `pin_yin` varchar(240) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '拼音',  
  `city_code` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '城市编码',  
  `zip_code` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '邮编',  
  `lng` decimal(10,7) unsigned NOT NULL DEFAULT 0.0000000 COMMENT '经度',  
  `lat` decimal(10,7) unsigned NOT NULL DEFAULT 0.0000000 COMMENT '纬度',  
  `sort_index` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '排序',  
  `path` varchar(500) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '路径, 如 1/2/3',  
  `version` varchar(64) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '版本号',  
  `del_flag` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志',  
  `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',  
  `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `idx_pid` (`pid`),  
  KEY `idx_path` (`path`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='行政区表';
```

2. 统一组织表 (organization)

```
CREATE TABLE `organization` (  
  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键 ID',  
  `name` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '组织名称',  
  
  `type` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '组织类型 1-大区 2-办事处 3-片区',  
  
  `parent_id` int(10) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '父级组织 ID',  
  `level` int(5) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '层级',  
  
  `path` varchar(500) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '组织路径, 如 1/10/100',  
  `sort_index` int(10) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '排序',  
  
  `leader_id` int(10) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '负责人 ID (预留扩展)',  
  
  `del_flag` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志',  
  `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',  
  `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `idx_parent_id` (`parent_id`),  
  KEY `idx_type` (`type`),  
  KEY `idx_path` (`path`),  
  KEY `idx_parent_type` (`parent_id`, `type`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='组织架构表 (大区/办事处/片区统一)';
```

3. 行政区与组织映射表 (area_relation)

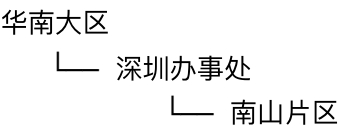
```
CREATE TABLE `area_relation` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键 ID',  
  
  `area_id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '行政区 ID',  
  `org_id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '组织 ID',  
  
  `del_flag` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志',  
  
  `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',  
  `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP  
  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  
  UNIQUE KEY `uk_area_org` (`area_id`, `org_id`),  
  
  KEY `idx_area_id` (`area_id`),  
  KEY `idx_org_id` (`org_id`)  
  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='行政区与组织映射关系表';
```

三、数据示例

组织树示例，organization 表数据：

id	name	type	parent_id
1	华南大区	1	0
2	深圳办事处	2	1
3	南山片区	3	2

形成的层级关系：



四、查询场景

1. 查某行政区属于哪个片区

```
SELECT o.*
FROM area_relation ar
JOIN organization o ON ar.org_id = o.id
WHERE ar.area_id = ?
AND o.type = 3;
```

2. 查某片区属于哪个大区（向上查）

```
SELECT parent.*
FROM organization child
JOIN organization parent ON child.path LIKE CONCAT(parent.path, '%')
WHERE child.id = ?
AND parent.type = 1;
```

利用 path 字段避免递归查询。

3. 查某大区下所有片区

```
SELECT *
FROM organization
WHERE path LIKE '1/%'
AND type = 3;
```

五、开放查询接口

查询行政区所属组织

接口描述：根据行政区 ID 查询其所属的组织（片区/办事处/大区）

请求：

GET /api/geo/org

请求参数：

参数	类型	必填	说明
areald	long	是	行政区 ID

返回参数：

字段	类型	说明
areald	long	行政区 ID
areaName	string	行政区名称
orgId	long	片区 ID
orgName	string	片区名称
officeId	long	办事处 ID
officeName	string	办事处名称
regionId	long	大区 ID
regionName	string	大区名称

返回示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "areaId": 10001,
    "areaName": "南头街道",
    "orgId": 1001,
    "orgName": "南山片区",
    "officeId": 101,
    "officeName": "深圳办事处",
    "regionId": 1,
    "regionName": "华南大区"
  },
  "timestamp": 1713580800000,
  "traceId": "a1b2c3d4e5f6"
}
```

查询片区所属上级

接口描述： 查询片区的直接上级（办事处）及所属大区

请求：

GET /api/area/parent

请求参数：

参数	类型	必填	说明
areald	long	是	片区 ID

返回参数：

字段	类型	说明
areald	long	片区 ID
areaName	string	片区名称
officeId	long	办事处 ID

字段	类型	说明
officeName	string	办事处名称
regionId	long	大区 ID
regionName	string	大区名称

查询办事处所属大区

接口描述： 查询办事处的所属大区

请求：

GET /api/office/region

请求参数：

参数	类型	必填	说明
officeId	long	是	办事处 ID

返回参数：

字段	类型	说明
officeId	long	办事处 ID
officeName	string	办事处名称
regionId	long	大区 ID
regionName	string	大区名称

返回示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "officeId": 101,
    "officeName": "深圳办事处",
    "regionId": 1,
    "regionName": "华南大区"
  },
  "timestamp": 1713580800000,
  "traceId": "a1b2c3d4e5f6"
}
```

组织树查询

接口描述：获取完整的组织架构树（大区 → 办事处 → 片区）

请求：

```
GET /api/org/tree
```

请求参数：

参数	类型	必填	说明
regionId	long	否	大区 ID，不传返回全部
status	int	否	状态筛选

返回示例：


```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "华南大区",
      "type": 1,
      "children": [
        {
          "id": 101,
          "name": "深圳办事处",
          "type": 2,
          "children": [
            {
              "id": 1001,
              "name": "南山片区",
              "type": 3,
              "children": []
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "timestamp": 1713580800000,
  "traceId": "a1b2c3d4e5f6"
}
```